Işık Enerjisi Kullanılarak Besin Sentezi: Fotosentez (Işığın Kullanıldığı ve Kullanılmadığı Tepkimeler, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler)

BİY.10.1.1. Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme · BİY.10.1.2. Fotosentez reaksiyonlarıyla ilgili bilimsel model oluşturabilme · Fotosentezin ışığın kullanıldığı ve kullanılmadığı tepkimelerini ATP ve NADPH aktarımı temelinde ilişkilendirebilme · Fotosentez hızına etki eden çevresel faktörleri minimum kuralı ve deneysel kanıtlarla yorumlayabilme

HATIRLAYALIM

- Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri kloroplastın tilakoit zarında gerçekleşir; suyun fotoliziyle O_2, ETS ile ATP ve NADPH üretilir.
- Işıktan bağımsız tepkimeler (Calvin döngüsü) stromada yürütülür; CO_2 tutularak ATP ve NADPH harcanır, organik besin öncüsü PGAL sentezlenir.
- Fotosentez hızı miktarı en az olan faktör tarafından sınırlandırılır; bu ilkeye Liebig'in Minimum Kuralı adı verilir.

1 EŞLEŞTİRME

Fotosentez olaylarını kloroplastın gerçekleştiği kısımlarıyla eşleştiriniz.

Işığa Bağımlı Evre
Tilakoit zarda $H_2O \rightarrow O_2$ + ATP
Işıktan Bağımsız Evre
Stromada $CO_2 \rightarrow$ Besin (PGAL)

Granum (Tilakoit) · Stroma Sıvısı

c 1. Tilakoit zar	a) CO_2 bağlanması ve PGAL sentezi
a 2. Stroma sıvısı	b) Klorofil ve ETS enzim dizilimi
b 3. Granum kümesi	c) Suyun fotolizi ve O_2 çıkışı
d 4. Tilakoit boşluk	d) Protonların (H^+) biriktiği hazne

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde (Calvin döngüsü) aşağıdakilerden hangisi doğrudan harcanmaz?

IŞIKTAN BAĞIMSIZ EVRE
- Doğrudan ışık harcanmaz
- Enzimatik reaksiyonlar (Stroma)
- ATP ve NADPH tüketilir

CO_2 Girişi · ATP, NADPH · Calvin Döngüsü
PGAL (Besin)

A) Işık fotonları
B) Karbondioksit (CO_2)
C) ATP molekülleri
D) NADPH molekülleri

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Calvin döngüsünde CO_2 tutulması için neden ışığa bağımlı evre ürünlerine ihtiyaç duyulur?

CO_2 indirgenmesi için tilakoitte üretilen ATP enerjisi ve NADPH gereklidir.

4 KISA CEVAP

Fotosentezde suyun fotolizi sonucu açığa çıkan elektronların ilk alıcısı nedir?

SUYUN FOTOLİZİ
$H_2O \rightarrow 2H^+ + 2e^- + ½\ O_2$
Işık + Tilakoit Enzim

Elektronların Kaderi
- $2e^-$ → PS II Klorofiline
- $2H^+$ → Tilakoit boşluğa
- O_2 → Atmosfere verilir

Suyun elektronları uyarılmış klorofil molekülü (PS II) tarafından alınır.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fotosentez evreleri ve mekanizmasıyla ilgili ifadeleri doğru/yanlış olarak belirleyiniz.

Hız · Mor/Mavi (Yüksek) · Kırmızı (Yüksek)
Yeşil (Düşük) · Dalga Boyu (nm)

	D	Y
Işığa bağımlı tepkimelerde üretilen ATP ve NADPH molekülleri stromaya aktarılır.	☑	☐
Fotosentezde atmosfere verilen oksijenin temel kaynağı karbondioksit molekülüdür.	☐	☑
Klorofil pigmenti yeşil ışığı yüksek oranda soğurduğu için yeşil ışıkta fotosentez en hızlıdır.	☐	☑
Calvin döngüsünde üretilen PGAL molekülünden amino asit ve yağ asidi sentezlenebilir.	☑	☐

6 KISA CEVAP

Fotosentezde PGAL molekülünden azotlu organik baz sentezlenirken topraktan ne alınır?

Bitki kökleriyle topraktan nitrat veya amonyum gibi azot tuzlarını alır.

7 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki tabloda fotosentezin iki temel evresine ait özellikleri tamamlayınız.

Özellik	Işığa Bağımlı Evre	Işıktan Bağımsız Evre (Calvin)
Gerçekleştiği Bölüm	Tilakoit zar	Stroma sıvısı
Kullanılan Girdiler	Işık, H_2O, $NADP^+$, ADP	CO_2, ATP, NADPH
Üretilen Çıktılar	O_2, ATP, NADPH	PGAL (organik besin), $NADP^+$
Işık Gereksinimi	Doğrudan zorunlu	Doğrudan gerekmez (enzimatik)

8 SIRALAMA

Işığa bağımlı tepkimelerdeki olayların gerçekleşme sırasını belirleyiniz.

1. Foton Klorofil uyarılır	2. ETS Elektron aktarımı
3. Gradient Proton birikimi	4. Sentez ATP ve NADPH

1 Güneş fotonunun klorofil tarafından soğurularak elektron fırlatılması

4 Son elektron alıcısı olan $NADP^+$ molekülünün indirgenerek NADPH oluşturması

3 Proton gradienti sayesinde ATP sentaz enzimiyle ATP sentezlenmesi

2 Fırlatılan elektronların tilakoit zardaki ETS basamaklarından aktarılması

9 EŞLEŞTİRME

Fotosentez hızını etkileyen faktörleri türleriyle eşleştiriniz.

Çevresel Faktörler
- Işık şiddeti ve dalga boyu
- Karbondioksit derişimi
- Ortam sıcaklığı ve su

Genetik Faktörler
- Klorofil pigment miktarı
- Yaprak yüzeyi ve stoma
- Enzimlerin çalışma kapasitesi

b 1. Işık şiddeti — a) Genetik faktör

d 2. Klorofil miktarı — b) Çevresel faktör

c 3. Karbondioksit oranı — c) Çevresel faktör

a 4. Yaprak stoma sayısı — d) Genetik faktör

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir bitkide ortamdaki CO_2 miktarı artırılmasına rağmen fotosentez hızının bir süre sonra sabit kalması hangi kural ile açıklanır?

MİNİMUM KURALI
Fotosentez hızını ortamda en az bulunan faktör belirler ve sınırlar.

Sınır: CO_2 (Minimum) · Işık · CO_2 · Sıcaklık
Su · Mineral

A) Doğal Seçilim Yasası
B) Minimum Kuralı
C) Hücre Bölünme Yasası
D) Kütle Çekim İlkesi

11 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fotosentez hızına etki eden etmenlerle ilgili hükümleri değerlendiriniz.

	D	Y
Sıcaklık değişimi Calvin döngüsündeki enzimlerin çalışma hızını doğrudan etkiler.	☑	☐
Fotosentez reaksiyonları sadece gelişmiş yapılı bitkilerde yürütülebilir.	☐	☑
Kırmızı ve mavi-mor ışıkta fotosentez hızı yeşil ışığa göre belirgin derecede yüksektir.	☑	☐
Minimum kuralına göre fotosentez hızını miktarı en bol olan çevresel faktör belirler.	☐	☑

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarından hareketle fotosentez kavramlarını yazınız. Numaralı kutulardan 'BESİN' kelimesini bulunuz.

Fotosentezle üretilen temel organik ürün grubu — B E S İ N
Tilakoit zarda elektron taşıyan enzim zinciri — E T S
Kloroplastın içini dolduran enzim yüklü jelimsi sıvı — S T R O M A
Suyun ışık enerjisiyle parçalanması reaksiyonu — F O T O L İ Z
Fotosentezde hidrojen taşıyarak indirgenen koenzim — N A D P H

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
BESİN

13 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

su | fotofosforilasyon | stroma | mitokondri

1. Kloroplastın tilakoit zarlarında ışık enerjisiyle ATP üretilmesine fotofosforilasyon denir.
2. Atmosfere verilen oksijen gazının kaynağı fotolizle ayrışan su molekülüdür.
3. Fotosentezin enzimatik tepkimeleri kloroplastın stroma sıvısında gerçekleşir.